

TEMPLATE PARA ENTREGA DO PROJETO DA DISCIPLINA

Projeto em Business Intelligence e Analytics

Fase 2: Apresentação Executiva

NOME DO ESTUDANTE:

Felipe Pinheiro Fossá

Contexto e Objetivo do projeto

Problema de negócio

O campeonato brasileiro Serie A rebaixa 4 clubes a cada temporada, com forte impacto financeiro e esportivo para os clubes envolvidos. O projeto usa dados históricos de desempenho (2006 – 2025) para estimar de forma antecipada, o risco de rebaixamento de cada clube.

Objetivo geral

Transformar dados de desempenho clube-temporada em um indicador preditivo de risco de rebaixamento, apresentado por meio de uma solução de BI e Analytics.

Indicador de risco por clube

Probabilidade de rebaixamento calculada para cada um dos 20 clubes da Série A na temporada de 2025

Modelo preditivo

Regressão Logística treinada com dados de 2006 a 2024, usando a posição final como variável preditiva.

Dashboard

KPIs e visualizações disponíveis no Tableau Public, alimentados pela base analítica do projeto.

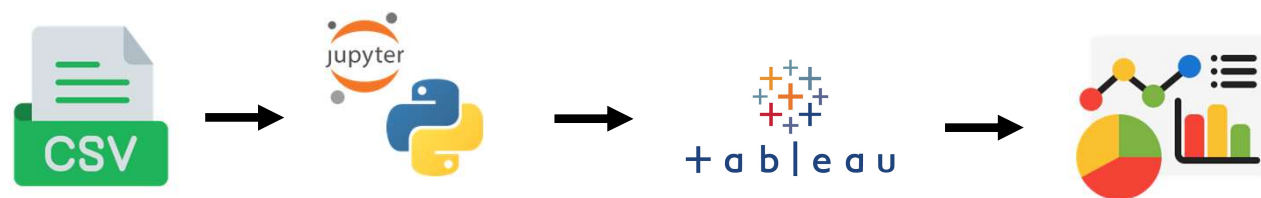
Arquitetura da Solução



Ferramentas utilizadas

- Python (pandas, scikit-learn): preparação de dados e modelagem preditiva;
- Jupyter notebook: desenvolvimento e documentação da análise;
- Tableau Public: construção e publicação do dashboard;
- Git/Github: documentação e histórico do projeto.

Pipeline da solução



Os dados foram obtidos em formato CSV no Kaggle e analisados e preparados no Python/Jupyter Notebook. Com a biblioteca Scikit-learn, foi calculado o risco de rebaixamento de cada clube. Os resultados foram exportados para um novo CSV e posteriormente utilizados no Tableau para criação e publicação do dashboard no Tableau Public.

Repositorio: github.com/FelipePinheiro964/Projeto-Em-Business-Intelligence-e-Analytics

Resultados do modelo

Precisão

0,26

Recall

0,77

F1-score

0,39

Validação cruzada temporal, 2014–2024 (176 previsões agregadas), com `class_weight="balanced"`

Matriz de Confusão

Real	Previsto	
	Não rebaixado	Rebaixado
Não rebaixado	93	57
Rebaixado	6	20

F1-score

O modelo identifica corretamente 20 dos 26 rebaixamentos reais do período (recall de 77%), ao custo de 57 falsos positivos.

Essa configuração foi escolhida por priorizar a utilidade do KPI como sistema de alerta: para o negócio, é preferível superestimar o risco em times seguros do que deixar de sinalizar um time que de fato será rebaixado.

KPIs do Dashboard

KPI 1 – Divisão de risco dos clubes

Classifica os clubes conforme o risco previsto nas categorias Baixo, Medio, Alto e Muito alto.

KPI 2 – Média de risco

Apresenta a média de risco previsto entre os clubes analisados.

KPI 3 – Maior risco de rebaixamento

Identifica o clube com maior risco previsto na temporada analisada.

KPI 4 – Menor Risco de rebaixamento

Identifica o clube com menor risco previsto na temporada analisada.

KPI 5 – Risco de rebaixamento por clube

Gráfico de barras com risco previsto de cada clube, permitindo comparação entre eles.

KPI 1 – Risco ao longo das temporada (2014 – 2025)

Evolução histórica do risco previsto, mostrando o comportamento dos clubes ao longo do tempo..

Dashboard: <https://public.tableau.com/app/profile/felipe.pinheiro.foss./viz/Projeto-em-bi-analytics/Dashboard>

Principais insights – Temporada 2025



Sport - 83,49%

Apresenta a média de risco previsto entre os clubes analisados.

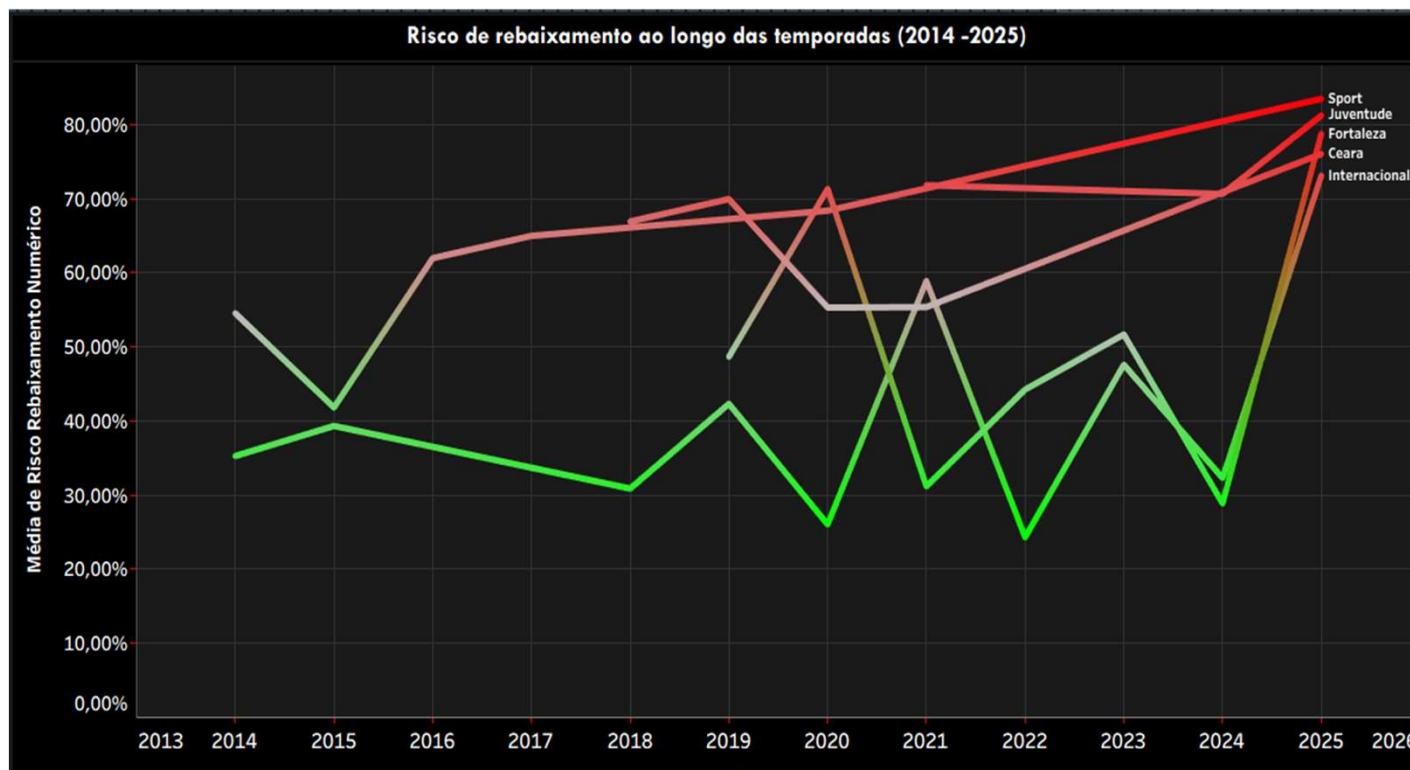
Flamengo - 21%

Identifica o clube com menor risco previsto na temporada analisada.

8 dos 20 clubes correm risco

(40%) estão na faixa de risco Muito alto ($\geq 60\%$) na temporada de 2025, concentrados nas últimas colocações da tabela - refletindo a forte relação entre posição final e risco de queda captada pelo modelo.

Evolução do Risco Previsto (2014 – 2025)



O gráfico de evolução permite acompanhar as variações do risco previsto dos clubes ao longo das temporadas, enquanto o gráfico de divisão apresenta a distribuição dos clubes nas faixas de risco em 2025. Juntos, os indicadores permitem comparar o comportamento histórico e identificar a concentração atual dos clubes nas diferentes categorias de risco.

Limitações do Modelo

Dados disponíveis

- Apenas 50 casos de rebaixamento entre 2006 e 2024 no conjunto de dados usados para treinar o modelo.
- Esse volume limita quantas variáveis podem ser testadas ao mesmo tempo sem perder estabilidade estatísticas.

Escolha do modelo final

- O modelo com as 8 variáveis originais apresentou coeficientes com sinal invertido, causado por colinearidade entre ponto, posição e vitórias/empates/derrotas.
- O modelo final usa uma única variável (posição final), que obteve o melhor f1 (0.369) e o único coeficiente com direção coerente entre as combinações testadas.

GRADUAÇÃO
PUCRS online